

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
29/38

SPEAKER/CLASS
FDE

DATE - TIME
20/09/25

Title: Lógica Matemática.

Keyword

Razonamiento.
Verdad.
Falsedad.
Filosofía.
Computación.
Demostración.

Topic: Introducción.

Notes:

La lógica estudia la forma del razonamiento y determina si un teorema es verdadero o falso.

Aplicaciones:

- Filosofía → validez de razonamientos.
- Matemáticas → demostración de teoremas.
- Computación → programas, lenguajes formales, inteligencia artificial.
- Física → diseño e interpretación de experimentos.

Questions

- ¿Por qué la lógica es fundamental en la inteligencia artificial?

- ¿Qué papel cumple la lógica en la vida cotidiana?

La lógica se aplica también en la vida cotidiana (compras, planificación, decisiones).

Desarrolla el pensamiento abstracto, el razonamiento inductivo y deductivo.

Summary:

La lógica es la disciplina que valida razonamientos y se aplica en filosofía, matemáticas, computación, física y vida diaria.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
25/38

SPEAKER/CLASS
FDI

DATE - TIME
21/09/25

Title: Lógica matemática.

Keyword

Proposición.
Operadores lógicos
Condicional
Bicondicional
Verdad

Topic: Proposiciones.

Notes: Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos.

Ejemplo: " $2+2=4$ "

No son proposiciones: preguntas, órdenes, expresiones ambiguas.

Proposiciones compuestas: se forman con conectores lógicos:

- AND ($\wedge$) $\rightarrow$ verdadero si ambas lo son.

- OR ($\vee$) $\rightarrow$ verdadero si al menos una lo es.

- NOT ($\neg$) $\rightarrow$ invierte el valor.

- XOR ($\oplus$) $\rightarrow$ verdadero si solo una es verdadera.

- Condicional ($\rightarrow$) $\rightarrow$ falso solo si p es verdadera y q falsa.

- Bicondicional ($\leftrightarrow$) $\rightarrow$ verdadero si ambas tienen el mismo valor.

Questions

- ¿Qué diferencia hay entre OR y XOR?

- ¿Cuándo una proposición condicional es falsa?

Summary:

Las proposiciones son enunciados con valor de verdad, simples o compuestos mediante operadores lógicos.

NAME

Rosa A. Silva

PAGES

26/38

SPEAKER/CLASS

FPI

DATE - TIME

21/09/25

Title: Lógica Matemática.

Keyword

Tabla de verdad

Tautología

Contradicción

Contingencia

Jerarquía.

Topic: Tablas de verdad.**Notes:** Herramienta para analizar proposiciones y operadores lógicos.

Muestran todos los posibles valores de verdad de una proposición compuesta.

Número de filas = 2^n (n = número de proposiciones simples).

Permiten identificar propiedades como tautología, contradicción y contingencia.

Questions

- ¿Cómo se determina el número de filas de una tabla de verdad?

- ¿Qué diferencia hay entre tautología y contradicción?

Jerarquía de operadores: paréntesis $\rightarrow$ negación $\rightarrow$ AND $\rightarrow$ OR $\rightarrow$ condicional/bicondicional.**Summary:**

Las tablas de verdad permiten evaluar proposiciones compuestas y determinar sus propiedades lógicas.

NAME

Rosa A. Silva

PAGES

27/38

SPEAKER/CLASS

FPI

DATE - TIME

21/09/25

Title: *Lógica Matemática.***Keyword**

Inferencia.
Reglas.
Modus ponens
Modus tollens.
Conclusión.

Topic: *Inferencia Lógica.***Notes:** *Proceso de deducir conclusiones a partir de premisas.*

Se basa en reglas de inferencia (ejemplo modus ponens, modus tollens). Permite derivar conclusiones válidas de proposiciones conocidas.

Es fundamental en demostraciones matemáticas y en programación lógica.

Questions

- ¿Qué es el modus ponens?
- ¿Por qué la inferencia lógica es esencial en matemáticas?

Summary: *La inferencia lógica deduce conclusiones válidas aplicando reglas a proposiciones conocidas.*

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
28/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
21/09/25

Title: Lógica Matemática.

Keyword

Equivalencia.
Simplificación.

Topic: Equivalencia lógica.

Notes: Relación entre proposiciones que siempre tienen el mismo valor de verdad.

Do proposiciones son equivalentes si sus tablas de verdad coinciden.

Se usan para simplificar expresiones y demostrar teoremas.

Questions

- ¿Cómo se demuestra que dos proposiciones son equivalentes?

- ¿Qué papel juegan las leyes de Morgan?

Summary: La equivalencia lógica establece que dos proposiciones son idénticas en valor de verdad.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
29/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
21/09/25

Title: Lógica Matemática

Keyword

Argumento.

Validez

Premisas

Conclusión.

Topic: Argumentos válidos y no válidos.

Notes: Un argumento es válido si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas.

No es válido si la conclusión no se deduce lógicamente.

Ejemplo válido:

Premisa: Si llueve, me mojo.

Premisa: Llueve.

Conclusión: Me mojo.

Questions

- ¿Qué diferencia hay entre argumento válido y validez?

- ¿Cómo se detecta un argumento inválido?

Summary: Un argumento es válido si la conclusión se deduce necesariamente de las premisas.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
30/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
21/09/2025

Title: *Lógica Matemática*

Keyword

*Demostración
Teorema
Inferencia
Tautología.*

Topic: *Demostración formal.*

Notes: *Generalmente los argumentos lógicos son razonamientos resultantes del enunciado de un problema que es posible representar, usando notación lógica, como una proposición condicional integrada por varias proposiciones simples, siempre y cuando se identifiquen claramente las proposiciones simples y los conectores lógicos que unen dichas proposiciones.*

Es un método riguroso para probar teoremas.

Questions

-¿Por qué puede haber varias demostraciones de un mismo teorema?

Usa reglas de inferencia, equivalencias y tautologías. No existe un único camino para demostrar un teorema.

Permite confianza en la validez de resultados matemáticos.

Summary: *La demostración formal prueba teoremas mediante reglas lógicas y equivalencias.*

Title: Lógica Matemática

Keyword

Predicado
Cuantificador
Universal
Existencial

Topic: Predicado y sus valores de verdad.

Notes:

La lógica de predicados, o lógica de conjuntos, se basa en que las proposiciones son conjuntos de elementos que tienen una propiedad o característica llamada "predicado", y en este contexto una proposición puede ser verdadera para un grupo de elementos de un conjunto, pero falsa para otro.

Un predicado es una proposición con variables. Su valor depende de los valores asignados a las variables.

Questions

- ¿Qué diferencia hay entre cuantificador universal y existencial?
- ¿Cómo se determina el valor de verdad de un predicado?

Uso de cuantificadores:

- Universal ($\forall$): "para todo"
- Existencial ($\exists$): "existe al menos uno"

Summary:

Los predicados generalizan proposiciones con variables y cuantificadores.

Title: Lógica Matemática

Keyword

Inducción
Base
Hipótesis
Paso inductivo

Questions

- ¿Qué asegura el paso inductivo en la inducción matemática?
- ¿Por qué es necesario comprobar la base?

Topic: Inducción matemática.

Notes: Una proposición es una oración, frase, igualdad o desigualdad, que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. La inducción matemática se utiliza cuando se desea probar si una expresión matemática (igualdad o desigualdad) es falsa o verdadera, sin necesidad de representarla con notación lógica. En computación es común desarrollar programas en donde se tiene un "valor inicial", para la primera iteración, un incremento o decremento que puede ser aplicado por medio de una expresión matemática llamada término " n -ésimo", que permite obtener los valores de una sumatoria en cada interacción y un "resultado" de la sumatoria.

Pasos.

1. Base: verificar que la proposición es cierta para $n=1$.
2. Hipótesis inductiva: suponer que es cierta para $n=k$.
3. Paso inductivo: demostrar que si es cierta para $n=k$, también lo es para $n=k+1$.

Garantiza la validez de los números naturales.

Summary:

La inducción matemática demuestra proposiciones para todos los naturales mediante base e hipótesis inductiva.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
33/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
21/09/25

Title: *Lógica Matemática.*

Keyword

Programación
Computación
Software
Hardware
Filosofía.

Topic: *Aplicación de la lógica matemática.*

Notes:

La lógica matemática no es de reciente creación, no surgió con el uso de las computadoras, por el contrario se ha consolidado en nuestro tiempo porque es una herramienta fundamental para mejorar el software y el hardware que conocemos. Aunque en sus inicios se usó principalmente para elaborar demostraciones matemáticas, en su aplicación a la programación el procedimiento de la demostración equivale a desarrollar un algoritmo para resolver un problema, usando para ello instrucciones válidas de un lenguaje formal. Usos prácticos:

Questions

- *Computación: diseño de algoritmos, verificación de programas, inteligencia artificial.*
- *Matemáticas: demostración de teoremas.*
- *Filosofía: análisis de razonamientos.*
- *Vida diaria: toma de decisiones, planificación.*

Summary:

La lógica matemática es esencial en la computación ya que permite sentar las bases para el entendimiento formal de prácticamente todas las áreas de ésta.